

Random trong java

Thư viện xử lý số ngẫu nhiên Random trong Java

1. Tạo mới 1 Random

2. Các phương thức của Random

Phương thức nextInt()

Phương thức nextFloat()

Phương thức nextDouble()

Phương thức nextLong()

Phương thức nextBoolean()

Thư viện xử lý số ngẫu nhiên Random trong Java

Trong bài trước, tôi đã đưa ra một bài tập sinh số ngẫu nhiên có kiểu dữ liệu là `double` bằng cách sử dụng phương thức `Math.random()`. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sinh số ngẫu nhiên khác đó là sử dụng thư viện xử lý số ngẫu nhiên `Random` trong Java. Cuối bài này, tôi sẽ đưa ra một số bài tập để các bạn luyện tập!

1. Tạo mới 1 Random

Như chúng ta đã biết, phương thức `Math.random()` của thư viện xử lý toán học `Math` chỉ được dùng để sinh số ngẫu nhiên có kiểu dữ liệu là `double`, thì đối với thư viện xử lý số ngẫu nhiên `Random` của Java chúng ta có thể sinh các giá trị ngẫu nhiên có kiểu dữ liệu là `int`, `float`, `double`, `long`, `boolean`.

Để khai báo 1 `Random`, chúng ta sẽ import gói thư viện `java.util.Random` của Java. Cú pháp tạo mới 1 đối tượng `Random` như sau:

Cú pháp

Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các phương thức phổ biến của thư viện này.

```
// Khai báo Random
// thì import gói thư viện java.util.Random
import java.util.Random;
public class TênClass {
    // Tạo mới 1 đối tượng Random
    // sử dụng từ khóa new
    Random rd = new Random();
}
```

2. Các phương thức của Random

Phương thức nextInt()

Phương thức `nextInt()` sẽ trả về 1 số ngẫu nhiên có kiểu `int`.

Cú pháp

```
Random rd = new Random();
int number = rd.nextInt(); // trả về 1 số nguyên bất kỳ
int number1 = rd.nextInt(int n); // trả về 1 số nguyên nằm t
```

Ví dụ

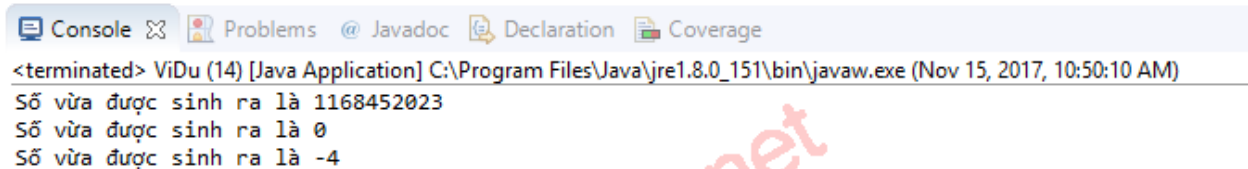
```
public static void main(String[] args) {
    Random rd = new Random(); // khai báo 1 đối tượng Random
    int number = rd.nextInt(); // trả về 1 số nguyên bất kỳ
    System.out.println("Số vừa được sinh ra là " + number);

    int number1 = rd.nextInt(4); // trả về 1 số nguyên nằm t
    System.out.println("Số vừa được sinh ra là " + number1);

    // trả về 1 số nguyên nằm trong phạm vi [-4...-1]
    // đối với rd.nextInt(4) thì số lớn nhất là 3 và số nhỏ nhất
    // ta có 3 - 4 = -1 và 0 - 4 = -4
    // nên các số được sinh ra sẽ nằm trong đoạn [-4...-1]
```

```
int number2 = -4 + rd.nextInt(4);
System.out.println("Số vừa được sinh ra là " + number2);
}
```

Kết quả sau khi biên dịch chương trình (*kết quả của mỗi lần biên dịch chương trình sẽ khác nhau*):



The screenshot shows the IDE's console window with the following output:

```
<terminated> ViDu (14) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\javaw.exe (Nov 15, 2017, 10:50:10 AM)
Số vừa được sinh ra là 1168452023
Số vừa được sinh ra là 0
Số vừa được sinh ra là -4
```

Phương thức nextFloat()

Phương thức `nextFloat()` sẽ trả về 1 số ngẫu nhiên có kiểu `float` nằm trong phạm vi `[0.0f...1.0f)`.

Cú pháp

```
Random rd = new Random();
float floatNumber = rd.nextFloat(); // trả về 1 số bất kỳ có ki
```

Ví dụ

```
public static void main(String[] args) {
    Random rd = new Random(); // khai báo 1 đối tượng Random
    float floatNumber = rd.nextFloat(); // trả về 1 số bất kỳ c
    System.out.println("Số vừa được sinh ra là " + floatNumber)
}
```

Kết quả sau khi biên dịch chương trình (kết quả của mỗi lần biên dịch chương trình sẽ khác nhau):

```
Console Problems Javadoc Declaration Coverage
<terminated> ViDu (14) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\javaw.exe (Nov 15, 2017, 12:02:43 PM)
Số vừa được sinh ra là 0.22817457
```

Phương thức nextDouble()

Phương thức `nextDouble()` sẽ trả về 1 số ngẫu nhiên có kiểu `double` nằm trong phạm vi `[0.0d...1.0d)`.

Cú pháp

```
Random rd = new Random();
// trả về 1 số bất kỳ có kiểu là double
double doubleNumber = rd.nextDouble();
```

Ví dụ

```
public static void main(String[] args) {
    Random rd = new Random();    // khai báo 1 đối tượng Random

    // trả về 1 số bất kỳ có kiểu là double
    double doubleNumber = rd.nextDouble();
    System.out.println("Số vừa được sinh ra là " + doubleNumber
}
}
```

Kết quả sau khi biên dịch chương trình (kết quả của mỗi lần biên dịch chương trình sẽ khác nhau):

```
Console Problems Javadoc Declaration Coverage
<terminated> ViDu (14) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\javaw.exe (Nov 15, 2017, 12:06:50 PM)
Số vừa được sinh ra là 0.7962764576330261
```

freetuts.net

Phương thức nextLong()

Phương thức `nextLong()` sẽ trả về 1 số ngẫu nhiên có kiểu `long`.

Cú pháp

```
Random rd = new Random(); // khai báo 1 đối tượng Random
// trả về 1 số bất kỳ có kiểu long
long longNumber = rd.nextLong();
```

Ví dụ

```
public static void main(String[] args) {
    Random rd = new Random(); // khai báo 1 đối tượng Random

    // trả về 1 số bất kỳ có kiểu long
    long longNumber = rd.nextLong();
    System.out.println("Số vừa được sinh ra là " + longNumber);
}
```

Kết quả sau khi biên dịch chương trình (*kết quả của mỗi lần biên dịch chương trình sẽ khác nhau*):

Console Problems Javadoc Declaration Coverage
<terminated> ViDu (14) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\javaw.exe (Nov 15, 2017, 12:10:38 PM)
Số vừa được sinh ra là 742480151497758892

freetuts.net

Phương thức nextBoolean()

Phương thức `nextBoolean()` sẽ trả về 1 biến ngẫu nhiên có giá trị là `true` hoặc `false`.

Cú pháp

```
Random rd = new Random(); // khai báo 1 đối tượng Random
// trả về 1 biến bool có giá trị là true hoặc false.
boolean bool = rd.nextBoolean();
```

Ví dụ

```
public static void main(String[] args) {
    Random rd = new Random(); // khai báo 1 đối tượng Random

    // trả về 1 biến bool có giá trị là true hoặc false.
    boolean bool = rd.nextBoolean();
    System.out.println("Giá trị của biến bool là " + bool);
}
```

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

```
Console Problems Javadoc Declaration Coverage
<terminated> ViDu (14) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_151\bin\javaw.exe (Nov 15, 2017, 12:17:07 PM)
Giá trị của biến bool là true
```

freetuts.net